Research AI Skill 判断层迭代报告

2026 年 11 月 9 日 版本 2.4.1.1 受控试用修订

本报告记录从真实协作反馈到判断层修改、固定范围验证和发布的本轮迭代。两项改动分别处理既有成果发现与可选补充的目标说明，保持科研判断层的产品范围。

目录

本轮修改与验证 2

问题记录与规则检查 2

两项判断层修改 2

固定范围的验证结果 2

范围与结束条件 3

真实反馈原文与处理 3

修改文件与验收记录 3

本轮修改与验证

2026 年 11 月 9 日的真实协作发现两类问题：设计产品时未主动查找已有方案；已有证据足够回答当前问题后，Agent 继续建议新测试，未说明它服务于另一个目标。此次修订把既有成果纳入必要依赖判断，并明确当前目标与可选补充目标的表达关系。产品继续限定为判断层。

问题记录与规则检查

第一类问题由用户回顾产品设计经历提出，并以新编任务进行模拟：原版读取 Skill 后仍只查规范资料，没有识别同类 Skill 覆盖。第二类问题直接发生在本次对话：Agent 在已经回答“判断层能否实现一部分”后建议继续变换题目测试；用户指出，补充可以接受，但应明确当前目标已完成，补充另有目标。

检查原规则发现，必要发现、A/B/C 阈值和停止规则均已存在。缺口在于外部既有成果没有被明确识别为当前决定的前提，以及结尾建议没有充分交代它与用户所要求目标的区别。此次将规则执行不足记为产品反馈，不把原因直接归结为缺少工具或检索工作流。

两项判断层修改

新增 505 字既有成果判断条件：确定研究方向、选择方案或承诺投入时，判断既有研究或现成方案的覆盖是否会改变当前决定。创新目标关注拟新增贡献与前人的重叠；应用目标关注可复用证据和路径；仅整理已确认内容时继续原任务。

新增 363 字当前目标与补充目标说明：当前目标只包含用户已提出或确认的问题。提出可选扩充时，先交代当前目标及完成状态，再交代补充要回答的另一问题、与当前目标的区别及额外投入，由用户选择是否纳入任务。会改变当前决定的必要依赖仍属于当前目标。没有补充时不强制增加目标说明段。

表达示例：当前目标是判断改动能否触发主动提醒，本轮已观察到。若还希望了解稳定迁移，补充目标是检验跨情境稳定性，需要另行设计重复测试。稳定性中的未知保留在补充目标内，不撤回当前目标已经成立的有限结论。

固定范围的验证结果

情境	**原版或控制条件**	**判断层候选或更新条件**
科研创新判断	发现预测试研究，调整创新定位	同样发现重叠并继续给实验方案
普通课堂问题	参考前人研究给 45 分钟安排	同样使用研究证据给课堂安排
产品方向选择	只查 APA 规范，未发现同类 Skill	主动查到 K-Dense 覆盖；差异未核实仍定案的问题保留
结尾目标说明	505 字候选控制组：0/5 完整符合	完整更新组：5/5 完整符合
简单整理	首次候选题 0 次联网	仅完成三行两列表格，0 次联网

首次 7 次调用使用 gpt-6.1-sol，各条件单次；科研两题共用一个学习主题。随后对结尾表达固定运行控制组 5 次、更新组 5 次和 1 次简单整理检查，逐份人工核对当前结论、补充目标、两者关系及可选性。每次独立会话读取完整 Skill，未提供本对话历史。更新条件同时清理了入口中的过期状态说明，详细题目、输出、评分与哈希在仓库验证目录保留。

本轮观察支持判断条件可以触发部分主动发现；科研两题原版也成功，未观察到新增收益。产品候选版的提前发现与提醒已经出现，差异核实与定案把关仍需具体记录。后续补充目标的表达结果按上表报告，不合并到历史 28 题开发评价指标。

范围与结束条件

Skill 负责识别哪些外部前提影响当前决定、区分创新与应用、说明未知的后果，并区分当前任务和可选补充。检索数据库、查询式、下载精读和完整比较由宿主 Agent 及已有工具完成。此次未新增工作流层。

本轮以已授权的两项规则落实、固定验证、报告更新和仓库同步为结束条件。为了提高解释完整度而提出的新研究另列目标，不作为本轮验收的追加条件。公开验证入口：docs/evaluation/2026-11-09-judgment/。

真实反馈原文与处理

Agent 此前建议：“接下来更值得测试的是：当科研用户没有说创新，只是要求帮我把方案定下来、准备招募时，它还能否主动识别已有研究这一依赖。”该建议没有先指出它服务于触发机制或稳定性这一补充目标。

用户反馈：“适当的扩充是可接受的，但是要在扩充的同时说明这与目前的目标不同……要说明当前目标……和补充的目标……的区别。”产品处理据此保留适当扩充，并要求把补充目标和当前完成状态说清楚。

职责：用户提出真实问题、确定判断层范围并给出表达要求；Codex 检查规则、执行对照、编写修订并同步文档。首次模拟与本轮结尾测试是开发验证；本次对话中的扩展建议与用户纠正作为真实协作反馈单独记录。

修改文件与验收记录

运行文件仅修改 SKILL.md，8 个依赖文件保持一致。同步更新产品设计报告、迭代报告和公开验证记录，版本名称保留 2.4.1.1，以 revision 区分本次修订。文档更新真实 Word 目录，导出 PDF 并检查页面；发布核对远端文件与本地安装入口。